

基于改进 Canny 算法的图像边缘检测方法研究

李 静, 陈桂芬, 丁小奇

(吉林农业大学信息技术学院, 吉林长春 130118)

摘要: 随着机器视觉技术的不断发展, 针对经典的 Canny 算法对图像进行检测与识别时, 存在边缘检测效果差、检测准确率低等问题, 提出一种基于改进 Canny 算法的图像边缘检测方法。选取公开数据集图像进行仿真, 并将改进后的算法与经典的 Canny 算法、Soble 算子等进行了对比实验和结果评估。从图像边缘检测效果、边缘图像统计结果和算法执行效率三方面对实验结果进行分析后得出, 改进后的 Canny 算法图像边缘信息连续性更强, 单边缘响应效果较好, 边缘检测效果更优, 但算法的执行效率还有待进一步提高。提出的基于改进 Canny 算法的图像边缘检测方法为图像处理等方面的研究提供了新思路。

关键词: 机器视觉; 图像处理; 边缘检测; 自适应中值-高斯滤波

中图分类号: TP391.41 **文献标识码:** B

Research on Image Edge Detection Method Based on Improved Canny Algorithm

LI Jing, CHEN Gui-fen, DING Xiao-qi

(School of Information Technology, Jilin Agricultural University, Changchun Jilin 130118, China)

ABSTRACT: With the continuous development of machine vision technology, aiming at the problems of poor edge detection effect and low detection accuracy in the detection and recognition of images by the classical Canny algorithm, an image edge detection method based on the improved Canny algorithm was proposed. This paper selected images from public data sets for simulation experiments to compare the improved algorithm with the classical Canny algorithm, and Sobel operator, and evaluated the results. After analyzing the experimental results from the three aspects of the image edge detection effect, edge image statistical results, and algorithm execution efficiency, it is concluded that the improved Canny algorithm has stronger continuity of image edge information, better single edge response effect, and better edge detection effect, but the execution efficiency of the algorithm still needs to be further improved. The image edge detection method based on the Canny algorithm proposed in this paper provides a new idea for the research of image processing and other aspects.

KEYWORDS: Machine vision; Image processing; Edge detection; Adaptive median-gaussian filtering

1 引言

边缘信息是重要的图像特征信息, 边缘检测方法研究是图像分析和识别领域^[1]中一个十分引人注目的课题。目前, 主要边缘检测算法有: Canny 算子^[2]、Prewitt 算子^[3]、Sobel 算子^[4]和 Laplace 算子^[5]等。Canny 算子因其抗干扰性强、计算复杂度低等优点, 成为当下边缘检测算法的首选^[6], 在各

行各业中均取得了广泛应用。针对经典的 Canny 算法在实际应用中存在的问题, 许多学者提出了自己的改进方法, 例如: 2017 年刘克平等针对采用经典的 Canny 算法进行边缘检测时图像平滑处理过度、对无关信息消除能力较弱等缺点, 提出一种基于改进 Canny 算法的工件边缘检测方法, 改进的算法能够准确地检测到真实边缘, 具备较强的适应性, 检测效果优于经典的 Canny 算法^[7]; 2018 年罗文婷等人针对在自动化道路病害检测过程中经典的 Canny 算法存在对标线边缘识别不全, 噪声、伪边缘较多等问题对 Canny 算法进行改进, 改进后的算法在抑制噪声、剔除伪边缘及路面干扰、边缘识别连续性和单边缘响应方面实际应用效果较好^[8];

基金项目: 国家星火计划项目(2015GA660004); 吉林省重点科技研发项目(20180201073SF)

收稿日期: 2019-06-26 修回日期: 2019-09-23

2019 年胡克满等人为克服 Canny 算子在织物疵点边缘检测中存在阈值设定、滤波参数选择等自适应问题,提出一种基于改进的 Canny 算法,改进后的算法可有效地检测到织物疵点的边缘细节,提高了算法的有效性^[3]。

通过对 Canny 算法和前人的研究进行深入学习,本文作者总结出:经典的 Canny 算法在实际应用中,由于图像在高斯模糊时,人为设定标准差较随意,导致图像平滑效果不佳,后期检测精度降低;人为设定双阈值,导致输出图像边缘信息丢失严重,边缘信息连续性差。针对经典的 Canny 算法在图像边缘检测过程中存在上述问题,且近年来的研究尚没有较为完善的解决方法,本文提出一种基于改进 Canny 算法的图像边缘检测方法:使用自适应高斯-中值滤波算法代替传统的高斯模糊、选取 Sobel 算子计算幅值梯度和方向、最后运用 Ostu(最大类间差方法)算法自动确定双阈值,形成改进后的 Canny 算法,并将改进后的算法与经典的 Canny 算法、Sobel 算子从图像边缘检测结果、边缘图像统计结果和算法执行效率等三方面进行了对比分析。

2 经典的 Canny 算法

2.1 Canny 算法基本原理

Canny 算法是由 John F. Canny 于 1986 年开发出来的一个多级边缘检测算法^[4],其目的是在保留原有图像属性的情况下,显著减少图像的数据规模^[1]。该算法主要包括五个步骤:1) 将图像灰度处理后进行高斯模糊平滑操作;2) 利用一阶有限差分计算图像水平和垂直方向的偏导数、梯度的幅值以及梯度方向,寻找图像的强梯度;3) 对梯度幅值进行非极大值抑制消除边缘误检,得到局部最大值点,保留为候选边缘点,将非极大值点灰度值重置为 0;4) 采用双阈值算法检测和边界连接;5) 利用滞后技术跟踪边界^[3]。

2.2 经典 Canny 算法的缺陷

Canny 算法对图像处理步骤简单,计算复杂度低,但是在检测效果上也存在一些缺陷,主要有以下原因:1) 利用二维高斯滤波进行图像平滑处理时,随机选取高斯标准差 σ ,导致图像平滑效果差,噪声剔除不充分;2) 在处理灰度变化均匀的图像时,采用一阶有限差分梯度算子使得图像边界粗糙难以标定准确位置,找不到检测边界;3) 人为设置高低阈值导致算法的适应性低,图像边缘信息丢失,产生伪边缘。

3 改进的 Canny 算法

本文针对上述缺陷 1),提出使用自适应高斯-中值滤波算法代替传统的高斯模糊,解决了高斯标准差 σ 选取随意的问题;针对缺陷 2),选用 Sobel 算子代替传统的 Canny 算子,提高位置加权系数的准确性;针对缺陷 3),采用 Ostu 双阈值计算连接边缘,避免人为设置高低阈值的局限性。算法的主要流程如图 1 所示。

3.1 自适应中值-高斯滤波算法

任何边缘检测算法都不可能在未经处理的原始数据上

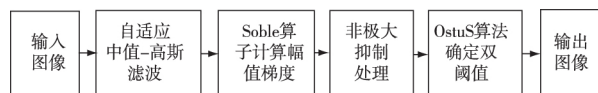


图1 改进的 Canny 算法流程

很好的工作^[3]。运用 Canny 算法进行图像边缘检测时,第一步就是对图像进行平滑处理。由于中值滤波算法对图像的边缘保护^[4]效果好,高斯滤波去除随机噪声效果佳,故采用两者结合的方法。

3.1.1 自适应中值滤波算法

传统的高斯滤波很难同时兼顾边缘信息的保留和噪声的平滑^[3]。自适应中值滤波不仅可以有效地减少噪声对数据的影响,还可以较好的保留图像基本的边缘信息^[4]。其具体算法步骤如下:

1) 首先设定 $f(i, j)$ 为像素点 (i, j) 的图像灰度值, $w(i, j)$ 为当前灰度窗口的大小,设定初始窗口大小 $w = 3$, $f_{\min}$, $f_{\max}$, 分别为工作窗口内的灰度最小值,灰度中值和灰度最大值;

2) 当 $f_{\min} < f_{\max}$ 时,转至步骤(3),否则增大 $w(i, j)$ 的尺寸,若 $w(i, j)$ 的尺寸小于 $w_{\max}$,则重复步骤(2),否则输出 $f(i, j)$;

3) 若 $f_{\min} < f(i, j) < f_{\max}$,则输出 $f(i, j)$,否则输出 $f_{\max}$ ^[4]。

3.1.2 自适应高斯滤波算法

将中值滤波处理过后的图像进行自适应高斯滤波处理,以去除图像中的高斯噪声。首先利用二维高斯滤波函数生成高斯核

$$f(i, j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(i-k-1)^2 + (j-k-1)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

式中, k 为高斯核半径, σ 为标准差。当卷积窗口滑动时,鉴于高斯核系数权值与方差呈正比例关系特性^[1],可以根据方差的大小求得高斯核标准差 σ 。图像某区域内方差的大小计算公式为

$$D(i, j) = \frac{\sum_{i, j \in S_{x, y}} (x_{ij} - \bar{x})^2}{i \times j} \quad (2)$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i, j \in S_{x, y}} x_{ij}}{i \times j} \quad (3)$$

$S_{i, j}$ 表示为中心点 (i, j) 的卷积窗口,方差 $D(i, j)$ 越大,表示在 $S_{i, j}$ 区域内,像素值的离散程度越大,选取更小的 σ 生成的高斯核系数权重越大,对该区域影响越小。根据这一特性,将方差 $D(i, j)$ 与二维高斯滤波函数 $f(i, j)$ 作比,得到函数

$$R(i, j) = \frac{D(i, j)}{f(i, j)} \quad (4)$$

式中,由于 $D(i, j)$ 是常量, $R(i, j)$ 则是一个关于高斯核半径 k 与标准差 σ 的函数,即

$$R \approx D\sigma^2 e^{\frac{k}{\sigma^2}} \quad (5)$$

当 $R = 1$ 时,高斯核中参数的权重大小与像素值权重最

接近,此时,该处的标准差 σ 即由 $S_{\{x,y\}}$ 区域内的像素值的方差 D 求得。以此类推,反复迭代,从而形成一种自适应高斯滤波,最后对图像的像素点全部卷积后完成高斯滤波处理。

3.2 Soble 算子计算梯度幅值

Soble 算子结合高斯平滑和微分求导计算图像的近似梯度,在图像上使用此算子将会产生对应的梯矢量,其操作分为水平和垂直两个方向进行:

1) 水平变化: 将图像 I 与内核 G_x 进行卷积

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * I \quad (6)$$

2) 垂直变化: 将图像 I 与内核 G_y 进行卷积

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} * I \quad (7)$$

3) 在图像每一点上,求出近似梯度

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (8)$$

4) 在图像每一点上,求出梯度方向

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (9)$$

当内核大小为 $3 * 3$ 时,Soble 算子可能会产生较大误差,本文采用 OpenCV 中 Scharr 函数代替 $3 * 3$ 大小的 Soble 算子内核,可以在保证运算速率的同时,得到更加精确的计算结果。其内核替换如下

$$G_x = \begin{bmatrix} -3 & 0 & +3 \\ -10 & 0 & +10 \\ -3 & 0 & +3 \end{bmatrix} * I \quad (10)$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -3 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ +3 & +10 & +3 \end{bmatrix} * I$$

3.3 Ostu 确定双阈值

Ostu 算法是一种自动确定阈值的方法,其原理是将图像分为前景和背景两个部分^[3],分割阈值记为 t ,属于前景部分的像素点占全幅的比值记为 v_0 ,平均灰度记为 u_0 ;背景像素点占全幅比值记为 v_1 ,平均灰度记为 u_1 ;图像总平均灰度记为 u ,类间方差记为 σ ;图像中小于阈值 t 的像素点个数记为 N_0 ,大于阈值 t 的像素点个数记为 N_1 。则

$$u = v_0 * u_0 + v_1 * u_1 \quad (11)$$

$$\sigma(t) = v_0(t) (u_0 - u)^2 + v_1(t) (u_1 - u)^2 \quad (12)$$

将(11)式代入(12)式中,可以得到

$$\sigma(t) = v_0(t) v_1(t) (u_0 - u_1)^2 \quad (13)$$

遍历全图,当 $\sigma(t)$ 为全局最大值时, t 值为最佳阈值。

4 仿真与结果分析

本实验在 Visual Studio 2010 环境下运行,搭配 OpenCV 插件,选取了 3 类(图 2 经典 Lena 图像;图 3 植物叶片图像;图 4 动物图像)图像数据进行仿真,对改进的 Canny 算子与

经典的 Canny 算子、Soble 算子进行了边缘检测实验和评价分析,得到如下对比图像。图 2 为经典的 Lena 图像应用三种算法进行边缘检测效果对比。

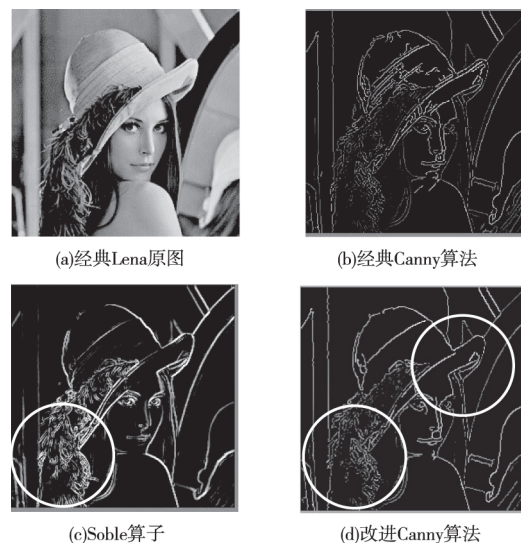


图 2 经典 Lena 图边缘检测结果

由图 2 经典 Lena 图边缘检测结果可以看出:经典的 Canny 算法在 Lena 图像的帽子部分(红色圈标注)边缘检测有信息缺失现象,边缘杂线较多;Soble 算子检测效果稍优于经典 Canny 算法,但是在图像复杂边缘处如 Lena 图像人物头发(蓝色圈标注)处检测效果杂乱,部分线条模糊,但是较经典的 Canny 算法边缘线条连续性好;本文改进的 Canny 算法检测结果较前两者相比,整体线条更加清晰,单一且完整,未出现边缘缺失和边界模糊的现象。图 3,4 分别展示了三种算法在不同类型数据图像检测效果对比效果。

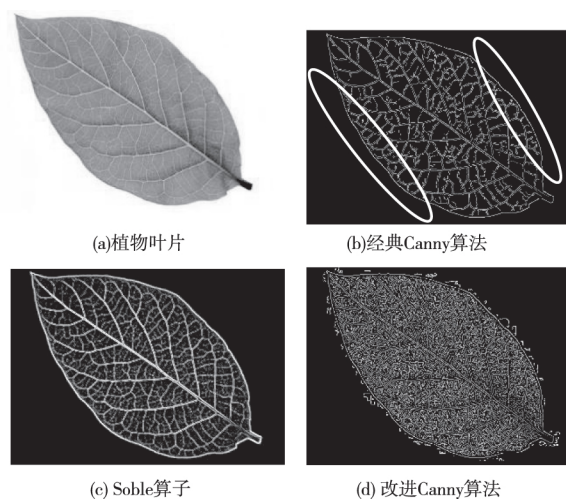


图 3 植物叶片边缘检测结果

由图 3 的植物叶片边缘检测对比结果可以看出,经典的

Canny 算法存在明显的检测边缘轮廓(白色圈标注)线条杂乱的现象,而 Soble 算子在叶片整体脉络上线条模糊,分界不清晰。从整体上看,本文改进的 Canny 算法边缘检测效果优于经典 Canny 算法和 Soble 算子。为了进一步验证三种算法的检测效果,作者又选取了图片边缘信息更加复杂的图像(图 4)做了进一步仿真。

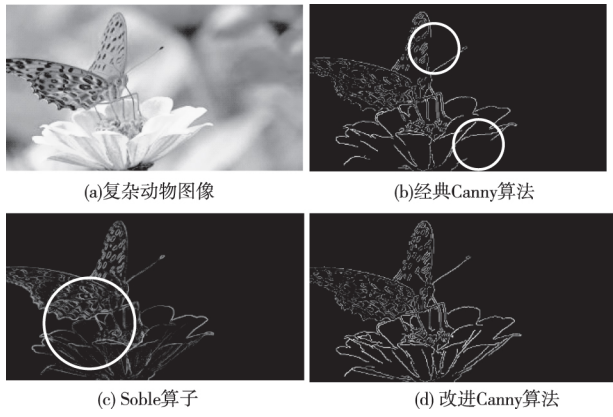


图 4 复杂动物图像边缘检测结果

由图 4 复杂动物图像边缘检测结果可以看出,经典的 Canny 算法明显存在边缘信息丢失和出现伪边缘现象(黄色圈标注),无关信息消除能力弱;Soble 算子检测结果存在边缘信息模糊和边界不清晰现象,杂质信息筛选效果也不理想(绿色圈标注);本文改进的 Canny 算法在保证边缘信息特征完整的情况下,有效剔除了杂质信息,单一边缘响应方面实际应用效果更优。由图 2 至图 4 的算法检测结果对比可以看出,本文改进的 Canny 算法较经典的 Canny 算子、Soble 算子均表现出了更优的边缘检测效果。

为了更加直观地评价边缘检测算法的性能,本文根据文献[9]中的评价指标进行统计,统计结果如表 1 所示。其中 A 表示算法检测出的边缘像素总数,即检测结果图中像素值为 1 的个数;B 表示为 4-连通成分,即一个像素点在它的 4-邻域内是否有与它连通的像素;C 表示为 8-连通成分,即一个像素点在它的 8-邻域内是否有与它连通的像素。通常情况下,当 C/A 和 C/B 值越小时,表示图像边缘连接程度越好,图像边缘检测效果更优。因此,可以将 C/A 和 C/B 比值作为衡量边缘图像边缘连接程度的指标。

表 1 像边缘统计结果

算法	图像					
	经典 Lena 图		仿真图像 1		仿真图像 2	
	C/A	C/B	C/A	C/B	C/A	C/B
经典 Canny	0.023	0.195	0.045	0.297	0.057	0.316
Soble 算子	0.021	0.174	0.051	0.304	0.061	0.321
改进 Canny	0.014	0.132	0.038	0.249	0.042	0.256

由表 1 中的数据可以看出,改进的 Canny 算法在三组对

比实验中 C/A 和 C/B 的值均小于经典的 Canny 算子和 Soble 算子,单边缘响应效果更好,边缘图像连接程度更好。其中 C/A 值比经典的 Canny 算法值低 26% - 39%,比 Soble 算子低 25% - 33%;C/B 值比经典的 Canny 算法低 19% - 32%,比 Soble 算子低 18% - 25%。

为了更加客观地评价本文改进算法的性能,作者对三种算法执行效率进行监测,得到的对比结果如表 2 所示:

表 2 三种算法执行效率

算法	Lena 图/s	仿真图像 1/s	仿真图像 2/s
经典 Canny	1.357	1.826	2.681
Soble 算子	1.346	1.798	2.642
本文算法	1.452	1.831	2.693

由表 2 结果可以看出,本文算法在执行效率上和经典的 Canny 算法不相上下,稍差于 Soble 算子,但可以满足实际生产需要。为了进一步验证算法的有效性,作者选取了公开数据集不同类型共计 200 幅图像进行反复试验,得到的实验结果均与上述趋势一致。

5 结语

本文提出的基于改进 Canny 算法的图像边缘检测方法,相比于经典的 Canny 算法和 Soble 算子,在图像边缘检测效果、边缘图像统计结果方面均取得了更好的实验结果,在一定程度上提高了算法的有效性。由于本文算法在计算复杂度上更加繁琐,算法的执行效率还有待提高,作者将在提高算法效率等方面进一步研究,以提高算法的整体性能。总体上说,本文改进的算法相对于经典的 Canny 算法具有更高的边缘检测精度,对于提高边缘检测算法在实际应用中的适应性具有很强的参考价值。

参考文献:

[1] 陆怡. 图像边缘检测算法的研究和仿真 [J]. 计算机仿真, 2012,29(9):289-292.

[2] 刘沛. 基于 Canny 算子的 QR 码边缘检测识别技术研究 [J]. 工业控制计算机,2015,28(3):45-46.

[3] 李莎. 基于 Prewitt 的指纹图像预处理算法研究 [J]. 自动化应用,2018,(6):1-2,6.

[4] 邹汪平. Sobel 算子下的图像边缘检测优化设计 [J]. 信息与电脑(理论版),2018,(22):158-159.

[5] 夏清,陈亚凯,张振鑫,杜翔宇,王海娟,许立江. 基于 Laplace 算子和灰色理论的热红外影像边缘检测 [J]. 红外技术,2014,36(5):377-380,388.

[6] 王文豪,姜明新,赵文东. 基于 Canny 算子改进的边缘检测算法 [J]. 中国科技论文,2017,12(8):910-915.

[7] 刘克平,李西卫,隋吉雷,李岩. 基于改进 Canny 算法的工件边缘检测方法 [J]. 广西大学学报(自然科学版),2017,42(6):2022-2029.

[8] 罗文婷,李中轶,李林,甘宏,郭建钢. 基于改进 Canny 算法的道

- 路标线自动识别及定位 [J]. 西南交通大学学报, 2018, 53(6): 1253 - 1260.
- [6] 胡克满, 罗少龙, 胡海燕. 应用 Canny 算子的织物疵点检测改进算法 [J]. 纺织学报, 2019, 40(1): 153 - 158.
- [7] Tengyan Hu, Zhanfeng Qi, Yvfeng Qin, Jian Shi. Detecting Technology of Current Generator Blade Shape Based on Improved Canny Algorithm [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, 452(3).
- [8] 钱红莹. 基于改进 Canny 算子的医学图像边缘检测算法 [J]. 软件导刊, 2019, 18(2): 45 - 48.
- [9] 苏恒阳, 袁先珍. 一种改进的 Canny 的图像边缘检测算法 [J]. 计算机仿真, 2010, 27(10): 242 - 245.
- [10] 颜伟韬, 汪泓, 宾峰, 梁芳蔚, 丁阳. 基于改进 Canny 算法的复合绝缘子憎水性检测 [J]. 电力系统及其自动化学报, 2018, 30(12): 27 - 32.
- [11] 陈炳权, 崔金鸽, 徐庆, 舒婷, 刘宏立. 基于小波变换和改进中值滤波的医学图像耦合去噪算法(英文) [J]. Journal of Central South University, 2019, 26(1): 120 - 131.
- [12] 姒绍辉, 胡伏原, 顾亚军, 鲜学丰. 一种基于不规则区域的高斯滤波去噪算法 [J]. 计算机科学, 2014, 41(11): 313 - 316.

- [6] 黄文笔, 战荫伟, 陈家益, 徐秋燕. 改进的自适应中值滤波算法 [J]. 计算机系统应用, 2018, 27(10): 183 - 188.
- [7] Mitra Soma, Mazumdar Debasis, Ghosh Kuntal, Bhaumik Kamal. An adaptive scale Gaussian filter to explain White's illusion from the viewpoint of lightness assimilation for a large range of variation in spatial frequency of the grating and aspect ratio of the targets [J]. PeerJ, 2018 - 6.
- [8] 林国余, 张为公. 基于进化规划的最大类间方差的图像分割算法 [J]. 传感技术学报, 2006, (1): 179 - 182.
- [9] 宋人杰, 刘超, 王保军. 一种自适应的 Canny 边缘检测算法 [J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2018, 38(3): 72 - 76.



作者简介

李 静(1995 -), 女(汉族), 河北唐山人, 硕士研究生, 研究方向为人工智能与计算机农业应用。

陈桂芬(1956 -), 女(汉族), 吉林省长春市人, 教授, 博士研究生导师, 主要研究领域人工智能与计算机农业应用。

丁小奇(1995 -), 男(汉族), 安徽省巢湖市人, 硕士研究生, 研究方向为数据挖掘与云计算。

(上接第 309 页)

利用迭代计算在混沌系统达到同步控制后, 得到移动路径的位置坐标。基于局部思想, 将机器人移动空间采取网格划分, 根据网格活性值判断其路径策略, 并针对局部路径规划设计了相应的指标评价。通过仿真, 证明本文提出的全覆盖路径规划方法能够有效缩短机器人的移动距离和移动时间, 保持更好的平衡控制, 实现路径全覆盖的同时也显著降低了路径重复率。

参考文献:

- [1] 王帅军, 胡立坤, 王一飞. 基于改进 D^{*} 算法的室内移动机器人路径规划 [J]. 计算机工程与设计, 2020, 41(4): 1118 - 1124.
- [2] 王栋, 周可璞. 基于阿基米德螺旋走法的全区域覆盖路径规划 [J]. 工业控制计算机, 2018, 31(5): 83 - 84, 87.
- [3] 赵慧南, 牟磊, 孙慧, 等. 关于移动机器人全覆盖路径规划研究 [J]. 计算机仿真, 2019, 36(3): 298 - 301.
- [4] 任彦, 赵海波. 改进人工势场法的机器人避障及路径规划 [J]. 计算机仿真, 2020, 37(2): 360 - 364.
- [5] 李明达, 袁哲诚, 罗锻斌. 一种非线性动力学系统混沌现象的深入研究 [J]. 大学物理, 2020, 39(1): 33 - 37, 60.
- [6] Li C H, Song Y, Wang F Y, et al. A chaotic coverage path planner of the mobile robot based on the Chebychev map for special missions [J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017, 18(9): 1305 - 1319.

- [7] Li C H, Wang Zh Q, Fang CH, et al. An integrated algorithm of CCP task for autonomous mobile robot under special missions [J]. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2018, (11): 1357 - 1368.
- [8] 杨帆, 刘蓉, 卫强强, 等. 基于混沌优化机制的无人机航路规划方法研究 [J]. 电子设计工程, 2018, 26(12): 157 - 161, 166.
- [9] 李楷, 陈永府, 金志勇, 等. 基于回溯法的全覆盖路径规划算法 [J]. 计算机工程与科学, 2019, 41(7): 1227 - 1235.
- [10] 曹翔, 俞阿龙. 移动机器人全覆盖信度函数路径规划算法 [J]. 智能系统学报, 2018, 13(2): 314 - 321.
- [11] 梁嘉俊, 曾碧, 何元烈. 基于改进势场栅格法的清洁机器人路径规划算法研究 [J]. 广东工业大学学报, 2016, 33(4): 30 - 36, 43.
- [12] 李银, 吕显瑞, 赵昕, 等. 非线性 Lorenz - Like 系统的定性分析及控制 [J]. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(3): 429 - 434.



作者简介

尤 婷(1980 -), 女(汉族), 浙江衢州人, 在读博士生, 副教授, 研究方向: 自适应控制与信息处理, 计算机测控技术及系统集成, 智能结构主动监控。

张合生(1981 -), 男(汉族), 河南鹤壁人, 工学博士, 高级工程师, 研究方向: 精密检测与振动主动控制、光纤光栅形态感知与可视化重构。